

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-МТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №4 «Склад готовой продукции», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Базис размещения — новое строительство склада готовой продукции; резервный сценарий — размещение в существующем корпусе металлургического цеха (многопролётный корпус, пролёты 24 м, крановые 22 м, шаг колонн 6 м, длина около 186 м). Определяющее условие организации монтажа: основная часть оборудования склада — самоходная либо лёгкая, монтируется цеховыми средствами; тяжёлые и длинномерные единицы (мост крана, грузоприёмные устройства весов) устанавливаются до замыкания теплового контура нового корпуса либо через монтажные проёмы в резервном сценарии.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (раздел Лота №4, приложение №5 — весовое хозяйство и автоматизированная информационная система весоизмерения); ИД ч.2 разд. 4.2.2 — существующий корпус и крановое хозяйство; расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л4-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л4-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л4-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

1.2 Границы объёма

Раздел объёма	Состав
Выдаётся в составе Базового инжиниринга	Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки.
Относится к стадии проекта производства работ	Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота.

Раздел объёма	Состав
Относится к поставке оборудования	Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией.

1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

Категория	Признак	Порядок использования
Задано исходными данными	Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика	Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя
Расчёт	Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности	Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки
Предварительная оценка	Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном	В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона
По ТКП изготовителя	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.4 Нормативная база производства монтажных работ

Документ	Область применения
Федеральные нормы и правила по подъёмным сооружениям (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461)	Монтаж, полное техническое освидетельствование крана и траверсы
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах (приказ Минтруда № 753н от 28.10.2020)	Погрузочно-разгрузочные работы при монтаже
СП 77.13330.2016	Системы автоматизации — производство и приёмка монтажных работ по системам управления и весоизмерения
ГОСТ 9238-2013	Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений — проём железнодорожных ворот и габарит внутри корпуса
СП 37.13330.2012	Промышленный транспорт — железнодорожный погрузочный фронт
СП 71.13330.2017	Изоляционные и отделочные покрытия — приёмка ровности полов
СП 29.13330.2011	Полы: конструкция, ровность, деформационные швы
ГОСТ 12.3.009-76	Работы погрузочно-разгрузочные — общие требования безопасности
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — приёмка поставляемого оборудования

Документ	Область применения
ГОСТ 15846-2002	Упаковка, маркирование и транспортирование продукции в районы Крайнего Севера
СП 68.13330.2017	Приёмка законченных строительством объектов

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Условие	Значение	Источник
Наиболее холодная пятидневка	−34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92	ИД ч.1
Наиболее холодные сутки	−40 °С — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре −4,5 °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIА, субарктический климат	ИД ч.1
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-В	ТЗ п. 2.9.4

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
Хранение и внутрискладская техника						
1	Автопогрузчик-штабелёр фронтальный	8–11 полная масса (ориентировочно)	Высота мачты при двухъярусном штабелировании и до 3,0	Проезды и рабочие зоны склада, пол по грунту	Заезд своим ходом через ворота с габаритом проёма не менее 3,5 м; грузоподъёмные механизмы не требуются	Оценка Исполнителя; уточняется по ТКП
2	Пакет катодной меди — транспортная единица продукции	2,5 ± 0,05 (проверочный максимум 2,55)	Пятно 1,0 × 1,0	Зона адресного хранения, стопы до 2–3 ярусов	Перемещается штабелёрами и краном с траверсой; определяет требования к захватам и испытаниям грузозахватных приспособлений	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 прил. В
Отгрузка и подъёмные сооружения						
3	Мостовой кран — мост и тележка (вариант погрузки в полувагоны)	По ТКП изготовителя	Крановый пролёт 22,0	Подкрановые пути над железнодорожными фронтами	Монтаж стреловым краном до замыкания кровли нового корпуса либо через монтажный проём в резервном сценарии	ИД ч.2 разд. 4.2.2; решение БИ
4	Балка моста крана — длинномерная транспортная единица	По ТКП изготовителя	Длина около 22,0 (по крановому пролёту)	В составе моста крана	Доставка железнодорожной платформой или автопоездом-длинномером; выгрузка и укрупнительная сборка моста на площадке	ИД ч.2 разд. 4.2.2; решение БИ
5	Траверса автоматическая для пакетов	По ТКП изготовителя	По ТКП изготовителя	На тележке крана	Съёмное грузозахватное приспособление; испытания после изготовления нагрузкой 1,25 паспортной грузоподъёмности	ФНП № 461; решение БИ
Весовой учёт						
6	Грузоприёмное устройство вагонных весов	По ТКП изготовителя	По ТКП; наибольший предел взвешивания не менее 100 т	Весовой участок железнодорожного пути, отдельный фундамент	Монтаж автомобильным краном в проектное положение до укладки пути весового участка	Прил. №5 к ТЗ; расчёт БИ
7	Автомобильные весы — грузоприёмная платформа	По ТКП изготовителя	По ТКП изготовителя	Подъезд к воротам автомобильной отгрузки, фундамент или прямик	Монтаж автомобильным краном; пандусы, отбойники и демаркация зоны — до ввода в эксплуатацию	Прил. №5 к ТЗ
8	Платформенные конвейерные весы, наибольший предел взвешивания 3 т (2 шт.)	≤ 3 монтажная единица	По ТКП изготовителя	Линия приёмки пакетов, отметка 0,000; прямки с электрообогревом	Монтаж цеховыми средствами на жёсткое основание с разделительным швом от опор конвейера	Прил. №5 к ТЗ; решение БИ
Приёмка и контроль						
9	Конвейер приёмки пакетов — отправочная секция	≤ 3,2 (требование к членению закладывается в задание на изготовление)	Длина секции — по заданию на изготовление	От передаточных ворот в зону приёмки, отметка 0,000	Монтаж цеховыми средствами; членение назначено под грузоподъёмность цеховых средств	Решение БИ
10	Стенд сверления проб	≤ 3	По ТКП изготовителя	Зона приёмки и разбраковки, отметка 0,000	Монтаж цеховыми средствами; крепление анкерами к плите пола	Решение БИ

2.1 Примечания к ведомости

1. Основная часть оборудования склада монтируется цеховыми средствами или заезжает своим ходом. Тяжёлые и длинномерные единицы — мост крана и грузоприёмные устройства весов — определяют потребность в стреловом кране и в монтажном проёме.
2. Требование к членению конвейера приёмки на отправочные секции массой не более 3,2 т введено решением стадии Базового инжиниринга и включается в задание на изготовление: оно снимает потребность в тяжёлом грузоподъёмном механизме на этапе монтажа технологической линии.
3. Массы моста и тележки крана, грузоприёмного устройства вагонных весов и траверсы заполняются по техническим предложениям изготовителей в итоговой редакции документа.
4. Пакет катодной меди приведён в ведомости как транспортная единица продукции: его масса и форма определяют требования к захватам, траверсе и испытаниям грузозахватных приспособлений, а также нагрузки на полы зоны хранения.

3. Доставка на площадку и транспортабельность

Длинномерной транспортной единицей лота является балка моста крана длиной около 22 м по крановому пролёту: доставка железнодорожной платформой или автопоездом-длинномером, выгрузка и укрупнительная сборка моста — на площадке у монтажного проёма.

Штабелёры доставляются автомобильным транспортом и заезжают в здание своим ходом; требуемый габарит проёма ворот — не менее 3,5 м. В резервном сценарии существующие ворота проверяются обмерным обследованием, при недостаточном габарите предусматривается расширение проёма.

Оборудование весового хозяйства поставляется с поверочными грузами соответствующего класса и установочными чертежами изготовителя; средства измерений принимаются на площадке с паспортами и результатами первичной поверки.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

Пути подачи в базовом сценарии: ворота автомобильной отгрузки и железнодорожные ворота нового корпуса. Габарит железнодорожных ворот и приближение строений внутри корпуса принимаются по ГОСТ 9238-2013; габарит ворот для заезда штабелёров — не менее 3,5 м.

Мост крана монтируется до замыкания кровли корпуса. При невозможности выдержать этот порядок предусматривается монтажный проём в покрытии над крановым пролётом, назначаемый по габариту балки моста.

Грузоприёмное устройство вагонных весов устанавливается в проектное положение до укладки пути весового участка: последовательность обратного порядка потребовала бы разборки уложенного пути.

В резервном сценарии размещения в существующем корпусе монтаж ведётся с сохранением работы смежных пролётов: пути подачи, монтажные окна и зоны производства работ согласуются с эксплуатацией, зоны ограждаются и демаркируются, демонтаж существующего оснащения выполняется по дефектной ведомости обследования.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
1	Фундаменты весового оборудования, закладные детали, приямки платформенных весов с электрообогревом	Начало — по готовности корпуса; завершение — акт готовности фундаментов с исполнительной схемой	Средства строительной части
2	Устройство полов с упрочнённым верхним слоем и машиночитаемой адресной разметкой; деформационные швы вне колеи основных проездов	Завершение — приёмка ровности двухметровой контрольной рейкой и проверка машиночитаемости разметки штатными сканерами	Средства строительной части
3	Монтаж ворот и тепловых завес автомобильного и железнодорожного фронтов	Начало — после готовности проёмов; завершение — проверка габаритов проёмов	Цеховые средства
4	Монтаж мостового крана с траверсой до замыкания теплового контура корпуса	Завершение — полное техническое освидетельствование крана и испытания траверсы	Стреловой кран
5	Укладка железнодорожного пути погрузочного фронта и монтаж вагонных весов	Грузоприёмное устройство устанавливается до укладки пути весового участка; завершение — первичная поверка весов	Автомобильный кран, путевые средства
6	Монтаж конвейера приёмки пакетов, платформенных весов, стенда сверления проб и оборудования упаковки и маркировки	Завершение — выставка по установочным чертежам изготовителя и закрепление анкерами	Цеховые средства грузоподъёмностью не менее 3,2 т
7	Ввод штабелёров, монтаж систем позиционирования, оборудования автоматизированной системы управления складом и информационной системы весоизмерения	Штабелёры заезжают своим ходом; завершение — подтверждение точности постановки пакета по адресу	Средства монтажа систем автоматизации
8	Индивидуальные испытания, проверка функций безопасности и передача в пусконаладку	Завершение — акт о выполнении монтажных работ	Средства испытаний и наладки

Ограничение последовательности: полы с адресной разметкой сдаются до ввода автоматической техники, поскольку ровность покрытия и качество разметки определяют работоспособность систем позиционирования штабелёров; последующее устройство или ремонт покрытия требует вывода зоны хранения из работы.

6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

Механизм, оснастка	Назначение в монтаже	Требуемая характеристика	Основание
Стреловой кран	Монтаж моста крана до замыкания кровли корпуса	Грузоподъёмность и высота подъёма — по массе моста и тележки, определяемым техническим предложением; работа с наземной стоянки в крановом пролёте	Ведомость разд. 2
Автомобильный кран	Установка грузоприёмных устройств вагонных и автомобильных весов	Грузоподъёмность на вылете — по массе грузоприёмного устройства по техническому предложению	Прил. №5 к ТЗ
Цеховые грузоподъёмные средства	Монтаж конвейера приёмки, платформенных весов, стенда проб, оборудования упаковки	Грузоподъёмность не менее 3,2 т — под назначенное членение конвейера на отправочные секции	Решение БИ
Мостовой кран с автоматической траверсой	Погрузка пакетов в полувагоны; после ввода используется и при монтажных операциях в зоне фронта	Грузоподъёмность не менее 3,2 т с учётом массы траверсы; полное техническое освидетельствование по завершении монтажа	ИД ч.2 разд. 4.2.2; ФНП № 461
Съёмные грузозахватные приспособления	Подъём пакетов катодной меди массой $2,5 \pm 0,05$ т	Испытания после изготовления нагрузкой 1,25 паспортной грузоподъёмности; проверка захвата на пакетах с фактическим профилем опорных листов	ФНП № 461; Прил. №5 к ТЗ

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

7. Особые требования по видам работ

7.1 Монтаж и ввод подъёмных сооружений

Мостовой кран и автоматическая траверса монтируются и вводятся в работу по федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности подъёмных сооружений: кран проходит полное техническое освидетельствование со статическими испытаниями грузом 1,25 паспортной грузоподъёмности и динамическими — 1,1; траверса как съёмное грузозахватное приспособление испытывается после изготовления нагрузкой 1,25 паспортной грузоподъёмности.

Испытания захвата выполняются на пакетах с фактическим профилем опорных листов, формируемым катодосдирочной машиной: профиль пакета относится к межлотовому интерфейсу и подтверждается до испытаний.

7.2 Установка весового оборудования

Точная выставка весового оборудования выполняется по установочным чертежам изготовителя, входящим в комплект поставки. Фундаменты вагонных, автомобильных и платформенных весов — отдельные, изолированные от плиты пола и от опор смежного оборудования; прямки платформенных весов оборудуются электрообогревом.

Весовые зоны демаркируются и защищаются от наездов пандусами, отбойниками и ограждениями. Средства измерений принимаются с паспортами и первичной поверкой; поверочные грузы соответствующего класса входят в комплект поставки. Весы коммерческого учёта отгрузки применяются как средства измерений утверждённого типа.

7.3 Полы, ровность и адресная разметка как условие монтажа автоматической техники

Полы зоны хранения и проездов выполняются монолитной железобетонной плитой с упрочнённым верхним слоем, без порогов и перепадов на маршрутах движения. Базовая норма приёмки ровности — просвет под двухметровой контрольной рейкой не более 4 мм; для систем автоматического позиционирования поставщики штабелёров задают более жёсткие допуски плоскостности, которые принимаются по техническому предложению и вносятся в задание на полы.

В зоне адресного хранения полы выполняются безуклонными: уклон смещает стопы в два и три яруса и сбивает позиционирование. Уклоны для стока предусматриваются только в весовых и фронтальных зонах. Деформационные швы размещаются вне колеи основных проездов; швы, попадающие в колею, выполняются с жёстким заполнением — колёсная нагрузка штабелёра составляет ориентировочно 3,5–4,5 тс на малом пятне контакта.

Адресная разметка выполняется износостойкой и машиночитаемой; её геометрия и читаемость штатными сканерами проверяются до начала пусконаладки систем позиционирования.

7.4 Монтаж систем автоматизации и весоизмерения

Монтаж систем автоматизации выполняется по правилам производства и приёмки работ по системам автоматизации. Кабельные трассы, полевые приборы и оборудование информационной системы весоизмерения монтируются после завершения строительных работ в зоне и сдачи полов.

Допуски установки конвейера приёмки и точность нанесения разметки принимаются по требованиям поставщика системы позиционирования, определяемым техническим предложением.

7.5 Железнодорожный фронт

Путь погрузочного фронта в пределах фронта постановки вагонов выполняется прямым горизонтальным участком; фронт одновременной постановки — 4–6 полувагонов, что соответствует 60–90 м. Габарит приближения строений внутри корпуса и проём железнодорожных ворот принимаются по ГОСТ 9238-2013.

Основание пути и фундамент вагонных весов выполняются изолированными от плиты пола склада. Подача вагонов в корпус предусматривается без захода локомотива, маневровым устройством; решение согласуется со службой железнодорожного транспорта Заказчика.

7.6 Погрузочно-разгрузочные работы при монтаже

Погрузочно-разгрузочные работы при монтаже выполняются по правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов и по требованиям безопасности к процессам погрузки и разгрузки. Зоны работ ограждаются, движение автоматической техники в зоне монтажа блокируется, применяется светозвуковая сигнализация.

8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

Требование	Содержание	Куда транслируется
Масса транспортной и монтажной единицы	Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения	Опросные листы; ведомость разд. 2
Масса самой тяжёлой неразъёмной части	Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами	Опросные листы; технические условия поставки
Координаты центра тяжести	Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу	Опросные листы
Деление на транспортабельные и монтажные блоки	Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке	Опросные листы; задание на изготовление
Штатные строповочные элементы и схема строповки	Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам	Опросные листы; комплект поставки
Габариты транспортных мест	Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке	Опросные листы; технические условия поставки
Требования к укрупнительной сборке	Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки	Опросные листы; проект производства работ
Опорные узлы и допуски установки	Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке	Опросные листы; задание строительной части
Упаковка, консервация и хранение	Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом	Технические условия поставки
Шеф-монтаж и участие изготовителя	Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя	Технические условия поставки; договор поставки
Монтажный инструмент и запасные части	Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки	Опросные листы; комплект поставки

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

Этап приёмки	Что предъявляется	Документ
Передача фундаментов под монтаж	Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси	Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой
Освидетельствование скрытых работ	Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами	Акты освидетельствования скрытых работ
Приёмка сварных соединений	Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами	Заключения по контролю; исполнительные схемы швов
Выверка и закрепление оборудования	Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений	Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки
Испытания в объёме монтажных работ	Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции	Протоколы и акты испытаний
Индивидуальные испытания оборудования	Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации	Акты индивидуальных испытаний
Передача оборудования в пусконаладку	Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации	Акт о выполнении монтажных работ

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы самых тяжёлых частей (мост крана, грузоприёмное устройство вагонных весов, траверса) — заполняется по техническим предложениям в итоговой редакции пояснительной записки

Определяется на стадии БИ: Наличие и параметры монтажного проёма/такелажных путей существующего корпуса электрорафинирования (сценарий А) — обмерное обследование

Определяется на стадии БИ: Класс ровности полов и допуски плоскостности под автоматическую технику — по техническому предложению поставщика системы позиционирования.

Определяется на стадии БИ: Требуемая грузоподъёмность и режим работы мостового крана — после выбора варианта погрузки (полувагоны либо крытые вагоны) и получения массы траверсы.

Определяется на стадии БИ: Порядок подачи вагонов в корпус и организация маневровых работ — согласуются со службой железнодорожного транспорта Заказчика.